

M12.2 안내 성적표 결과

2026. 10. 10.

목차

1. 요약
 2. 목표와 완료 기준
 3. 수행 내용
 4. 결과
 5. 논의
 6. 다음 단계
- 참고 출처

문서의 목적. M12.2에서 만든 안내 성적표와 지표 수정의 결과를 보고한다. 설계에 없던 변경 두 가지(방향 판정을 머리 앞 정답점으로 한정, 정답 머리 위치의 파지 오프셋 회전)의 승인과, 성적표가 "물체 하나가 잘 된다"는 판단과 맞는지 확인을 받는다. 남은 지도(M12.3 이후)의 조정도 함께 묻는다.

1 요약

정답 세션 17개(물체 11, 벽 6)를 M13 기본값 재생 로그로 판정했다. 지표 계산만 바꾸었고 재생은 다시 하지 않았다[D3]. 편도 세션 13개의 기존 지표 값은 하나도 바뀌지 않았다.

- **모든 항목을 통과한 세션은 정지 녹화 E01h 2개뿐이다.** 걷는 물체 세션 9개 중 방향 p95가 불합격인 세션은 7개, 경계는 2개다. STOP 누락은 판정된 11개 세션 모두 0이다.
- **경고 농침이 가장 흔한 불합격이다(17개 중 10개).** 원인은 세 갈래로 보인다. 경계 2.5 m 근처의 작은 거리 오차(S02 130646), 누운 캐리어의 늦은 탐지(S07), 그리고 장애물이 경고 구간 안에 있는데 음원이 아예 나지 않은 경우(S01 문, E02·E03 끝 벽)다. 마지막은 원인을 아직 모른다.
- **설계에 없던 변경 2개.** 정답 진행 방향을 $\pm z$ 로 뒤집어도 왕복 세션의 방향 오차는 93~152°로 남았다. 그 표본은 전부 정답 최근접점이 머리 옆·뒤(통로 뒤 여유 0.2 m 안)인 옆 벽이었다. 그래서 판정용 방향은 머리 앞 정답점만 쓰기로 했다(기존 지표는 그대로 둬). 이 변경의 승인이 필요하다. 돌아선 뒤 정답 머리 위치가 0.78 m 어긋나던 기존 오류도 함께 고쳤다.

2 목표와 완료 기준

설계의 목표는 정답 세션 전부에 대해 안내 기준 항목마다 합격 여부를 근거와 함께 내는 것이었다[D1]. 표 1은 설계 표 6의 완료 기준별 판정이다.

표 1. 완료 기준 판정. [D1, D2, D3]

기준	판정	근거
합성 시험	충족	T1~T5와 기존 점검이 모두 통과했다(test_analysis.py). 설계 T3의 "과대추정 p95 = 5%"는 새 함수가 아니라 기존 계산이라, 기존 scale_plus10 점검(깊이 +10%)으로 같음했다.
측정 오류 해소	충족(정의 변경)	판정용 방향 p95가 90°를 넘는 세션은 0개다(전에는 4개). 단, 설계대로 진행 방향만 뒤집었을 때는 4개 모두 93~152°로 남았다. 방향 판정을 머리 앞 정답점으로 한정하고서야 기준을 만족했다(3장 ③). 기존 directionErrorDeg는 뜻을 바꾸지 않아 이 세션들에서 여전히 90°를 넘는다.
편도 세션 불변	충족	편도 세션 13개에서 정답 진행 부호는 한 번도 뒤집히지 않았다. M13 결과의 기존 키 값은 전부 같았다.
성적표	충족	세션 17개 × 항목 9개의 판정표(표 3)와 조정용·확인용 요약(그림 1)을 냈다.
사용자 확인	이 검토	성적표가 "물체 하나가 잘 된다"는 판단과 맞는지 이 문서의 검토에서 확인한다.

3 수행 내용

모두 tools/analysis 안의 변경이고 core·앱은 바꾸지 않았다. 커밋은 59fd323(①·③~⑤), 명세 v0.3.15)과 64d765e(②)다[D4].

3.1 정답 쪽(지표 계산)

① 정답 진행 방향 $\pm z$ (walk_sign) — 채택

이유. 정답 통로가 늘 +z라, 왕복 세션의 돌아오는 구간에서 등진 끝 벽을 정면 장애물로 보았다(설계 3.3절).

방식. 블록마다 최근 1.0 s 동안 0.15 m 넘게 움직인 쪽의 부호를 쓰고, 덜 움직였으면 직전 부호를 유지한다(앱 Heading과 같은 창). truth_nearest는 상자를 사용자 기준(앞·오른쪽)으로 옮겨 같은 계산을 한다.

결과. 편도 13개는 부호 뒤집힘 0, 값 불변이다. 왕복 E03 3개는 각각 1번(돌아서기) 뒤집혔고, E04(왕복 2회)는 5번 뒤집혔다. 돌아설 때 카메라가 몸을 축으로 약 0.8 m 호를 그려 1.6 s 동안 부호가 오갔다(11.2 s, 12.8 s, 13.5 s). 이것만으로는 방향 오차가 93~152°로 남았다.

② 정답 머리 위치의 파지 오프셋 회전 — 채택(설계 밖, 구현 수준)

이유. ①을 조사하다 기존 코드의 오류를 찾았다. 정답 머리 = 카메라 + 오프셋(0, -0.39 m)을 늘 +z 기준으로 더해, 돌아선 뒤에는 머리가 카메라 앞 0.39 m에 놓였다(실제와 0.78 m 차이).

방식. 진행 부호를 카메라 이동으로 정하고, 오프셋에 그 부호를 곱한다. 앱도 오프셋을 진행 방향 기준으로 쓴다.

결과. 편도 세션은 바뀌지 않는다. E04의 경고 농침·통로 밖 경고가 0.004씩 줄었고 E03은 그대로였다. 돌아오는 구간의 정답 통로에는 옆 벽밖에 없어, 판정에 쓰이는 표본 대부분이 가는 구간에서 나오기 때문이다.

③ 방향 판정을 머리 앞 정답점으로 한정 (directionErrorAheadDeg) — 채택(설계 밖, 승인 요청)

이유. ① 뒤에도 남은 90° 넘는 오차를 정답 최근접점 위치로 나누어 보았다. 그 표본은 전부 $\text{along} \leq 0$ 이었다. 머리가 옆으로 0.12 m 넘게 흔들리면 옆 벽이 통로 뒤 여유(behindM 0.2 m) 안으로 들어오고, 정답 최근접점이 머리 옆·뒤(방위 약 117°)가 된다. 카메라는 그곳을 보지 못해, 앱은 같은 벽의 앞쪽 점(방위 약 20°)을 가리킨다. 앱 대표점도 통로 안 최소 along이라 정의는 같지만, 비교하는 것은 방향 정확도가 아니라 카메라 시야다.

방식. 기존 directionErrorDeg는 그대로 두었다. 정답점이 머리 앞(along > 0)인 경고만 모은 directionErrorAheadDeg와, 옆·뒤 비율 besideFraction을 추가했다. 성적표의 방향 항목은 앞의 것으로 판정한다.

결과. 표 2에 보였다. 물체 세션은 옆·뒤 표본이 0이라 값이 같다. E03은 0.9°·3.5°·표본 없음이 되었다. E04는 39.1°가 남았지만 표본이 12개뿐이다.

표 2. 왕복 세션의 방향 오차 p95. 표본 수는 방향을 켜 경고 블록 수다. [D3, D4]

세션	기존(전부) °	① 뒤	③ 머리 앞만 ° (표본)	옆·뒤 비율
E03 152743	145.5	93.3	0.9 (133)	0.27
E03 152808	135.0	96.6	3.5 (338)	0.06
E03 152833	146.6	105.5	- (0)	1.00
E04 152859	152.1	152.1	39.1 (12)	0.95

3.2 판정 쪽

④ 새 지표: 거리 오차·통로 안팎·출발 거리 (zone_stats) — 채택

이유. 설계 3.1·3.4절의 판정 항목과 진단 항목에 필요한 값이다.

방식. 이미 블록마다 계산하는 정답 최근접점을 다시 써서 distanceErrorM(구간별), missedWarnFraction, outsideCorridorFraction, startDistanceM, warnZoneS·stopZoneS를 낸다. 구간 시간은 명세 탐지율의 "1 s 이상" 판정에 쓴다.

결과. 합성 시험 T3·T4가 기대값(구간별 +0.10 m, 통로 밖 0.4, 농침 0.25)과 같았다.

⑤ 판정 측 (scorecard.py, scorecard.json) — 채택

이유. 목표값을 코드에 박지 않고, 세션 단위로 조정용·확인용을 나누어 판정한다.

방식. 항목마다 목표·비교 방향·여유를 설정 파일에 두었다. 첫 경고·첫 STOP은 구간에 1 s 이상 있었던 정답 장애물마다 판정하고 가장 나쁜 것을 쓴다. 경고가 한 번도 없으면 불합격이다. 결과는 Markdown으로 낸다.

결과. 합성 시험 T5(합격·경계·불합격·해당 없음, 출발 거리 분모, 1 s 미만 제외)가 통과했다. 실제 세션 결과는 4장이다.

4 결과

4.1 항목별 요약

그림 1은 항목마다 판정된 세션 중 불합격 세션의 비율이다. 확인용이 조정용보다 대부분 높다. 다만 확인용에는 왕복 벽 장면(E03·E04)과 누운 캐리어(S07)처럼 조정용에 없는 상황이 들어 있어, 이 차이를 과적합의 증거로 볼 수는 없다(검증 안 함).

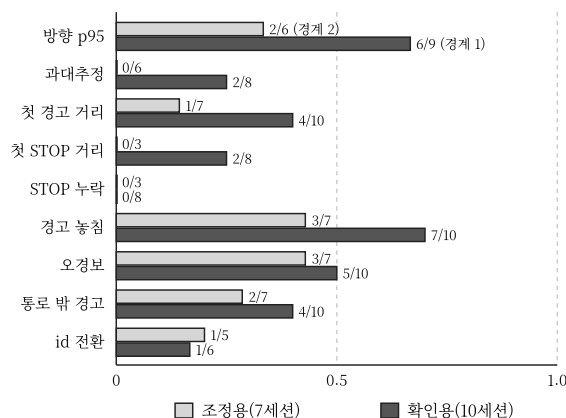


그림 1. 항목별 불합격 세션 비율. 막대 끝 숫자는 불합격 세션 수 / 판정된 세션 수다. 판정할 표본이 없는 세션(예: 정지 E01h의 STOP 항목)은 분모에서 뺐다. STOP 누락만 모든 세션에서 0이다. [D3, D4]

4.2 세션별 판정표

표 3은 성적표 전체다. 각 칸의 위는 판정(합 = 합격, 경 = 경계, 불 = 불합격, - = 해당 없음), 아래는 값이다. 첫 경고·첫 STOP의 값은 "첫 경고를 낸 정답 거리 / 기준 거리(m)"다. 물체 세션만 보면, 걷는 세션 9개 중 방향이 합격인 세션은 없다(불합격 7, 경계 2). S03 세 세션과 S02 130815는 방향 외에는 모두 합격이다.

표 3. 세션별 판정. 방향은 머리 앞 정답점만(3장 ③), 여유는 그 세션의 정렬 각도 불확실성이다. 목표: 방향 $\leq 6^\circ$, 과대추정 ≤ 0.1 , 첫 경고·첫 STOP $\geq 0.9 \times$ 기준, STOP 누락 0, 비율 항목 ≤ 0.1 , id 전환 ≤ 1 . [D3, D4]

장면 세션	방향 p95°	과대추정	첫 경고	첫 STOP	STOP 누락	경고 놓침	오경보	통로 밖	id 전환
E01h 151747 조정용	합 0.358	합 0.0211	합 2.39/2.15	-	-	합 0	합 0	합 0	합 0
E01h 151835 조정용	합 0.684	합 0.0129	합 2.39/2.15	-	-	합 0.00953	합 0	합 0	합 0
E02 152354 조정용	경 5.74	합 0	합 2.63/2.25	-	-	불 0.67	합 0	불 0.447	-
E02 152720 조정용	-	-	불 없음/2.25	-	-	불 0.639	불 0.655	불 0.345	-
S02 130646 조정용	경 5.26	합 0.0728	합 2.32/2.15	합 1.07/0.90	합 0	불 0.417	불 0.115	합 0	불 4
S02 130815 조정용	불 7.43	합 0	합 2.38/2.14	합 1.19/0.90	합 0	합 0	합 0	합 0	합 1
S02 130834 조정용	불 10.1	합 0	합 2.40/2.16	합 1.16/0.90	합 0	합 0	불 0.166	합 0	합 0
E03 152743 확인용	합 0.923	합 0	합 2.79/2.25	-	-	불 0.381	불 0.342	불 0.454	-
E03 152808 확인용	합 3.49	합 0	합 2.53/2.25	-	-	불 0.483	합 0	불 0.655	-
E03 152833 확인용	-	-	불 없음/2.25	불 0.44/0.90	합 0	불 0.641	불 0.163	불 0.724	-
E04 152859 확인용	불 39.1	-	불 0.34/0.40	불 0.40/0.90	합 0	불 0.685	불 0.207	불 0.653	-
S01 190833 확인용	불 9.64	불 0.158	합 2.62/2.25	합 1.06/0.90	합 0	불 0.611	불 0.463	합 0	합 0
S03 135701 확인용	불 10.3	합 0.0327	합 2.39/2.15	합 1.03/0.90	합 0	합 0.0373	합 0.0596	합 0	합 1
S03 135718 확인용	불 8.29	합 0.0241	합 2.39/2.15	합 0.96/0.90	합 0	합 0.00232	합 0.0105	합 0	합 0
S03 135734 확인용	경 6.4	합 0.0101	합 2.39/2.15	합 0.96/0.90	합 0	합 0.0066	합 0	합 0	합 0
S07 131003 확인용	불 19.7	불 0.215	불 2.10/2.15	합 1.14/0.90	합 0	불 0.532	불 0.279	합 0	불 2
S07 131039 확인용	불 11.1	합 0	불 2.01/2.14	합 1.06/0.90	합 0	불 0.498	합 0	합 0	합 0

4.3 경고 농침의 내용

경고 농침은 정답이 경고 구간(2.5 m 안)인데 앱이 WARN·STOP을 내지 않은 시간이다. 앱 쪽 상태로 나누면 두 가지다. 음원은 있지만 SILENT 구간(2.5~3.0 m)으로 안내한 경우와, 그 블록에 음원 자체가 없는 경우다. 표 4는 불합격 세션을 이 기준과 정답 거리로 나눈 것이다.

표 4. 경고 농침 블록의 내역. 블록은 오디오 블록(약 5.3 ms)이다[D5]. "경계 근처"는 정답 거리가 2.25~2.5 m(경고 경계의 10% 안)인 블록이다. [D3, D5]

세션	농침 블록	경계 근처	SILENT로 안내	음원 없음	해석(검증 안 함)
S02 130646	900	870	868	32	정답 2.39 m를 2.57 m로 추정 (7.9% 과대). 4.5 s 동안 SILENT
S07 131003	864	731	0	864	누운 캐리어를 늦게 잡음(첫 경고 2.10 m)
S07 131039	758	651	0	758	같음(첫 경고 2.01 m)
S01 190833	763	0	0	763	문이 경고 구간 깊이 있는데 음원 없음
E02 152354·152720	776·617	0·0	0·0	776·617	끝 벽 앞에서 음원 없음
E03 3회	255~518	0	0	255~518	같음
E04 152859	1614	0	166	1448	같음, 옆 벽 포함

4.4 거리와 진단 항목

표 5는 판정하지 않는 진단 값이다. 물체 세션의 거리는 대체로 안전한 쪽(가깝게)으로 틀린다. 예외는 S01 문(1 m 넘는 구간에서 +0.12~+0.18 m, 멀게)과 E03의 1 m 안 벽(+0.29~+0.36 m)이다. 폭과 합쳐짐은 M13 결과와 같다[D6].

표 5. 진단 항목(물체 세션과 E03). 거리 오차는 추정 - 정답의 p50(m), +는 멀게 추정한 것이다. [D3, D4]

세션	0~1 m	1~1.5 m	1.5 m~	합쳐짐	폭 m (정답)
S01 190833	-0.07	+0.12	+0.18	0.72	0.96 (1.10)
S02 3회	-0.18~-0.07	-0.18~-0.07	-0.16~-0.05	0.16~0.67	0.67~0.79 (0.40)
S03 3회	-0.01~+0.07	+0.02~+0.03	-0.02~+0.02	0.32~0.45	0.31~0.37 (0.40)
S07 2회	-0.12~-0.06	-0.12~-0.06	-0.04~-0.03	0.11~0.19	0.22 (0.60)
E01h 2회	-	-	+0.03~+0.05	0.88~0.89	0.67 (0.40)
E03 3회	+0.29~+0.36	-0.10	-0.29~-0.05	-	-

5 논의

물체 장면의 주된 불합격은 방향이다. 걷는 물체 세션 9개 모두 방향이 목표 6°를 넘거나 경계다. 그 밖의 항목은 S03·S02 130815에서 모두 합격이다. 프로포절의 관찰(11개 중 8개가 6° 초과)이 판정 규칙을 넣은 뒤에도 그대로였다. M12.3에서 정답 대입으로 원인 단계를 가를 첫 대상이다.

경고 농침에는 서로 다른 세 원인이 섞여 있다. 첫째, S02 130646은 탐지 실패가 아니다. 정답 2.39 m를 2.57 m로 추정해 경계 바로 밖(SILENT)에 머물렀다. 이 7.9% 과대추정은 과대추정 목표(10%)로는 합격이다. 즉 두 목표가 서로 맞지 않는다. 경계 2.5 m에서 10% 과대추정을 허용하면 0.25 m 안쪽의 농침은 피할 수 없다. 둘째, S07은 경계 근처 농침이 대부분이지만 음원 자체가 없었다. 누운 캐리어(높이 낮음)를 늦게 잡은 것으로 보인다. 셋째, S01 문과 E02·E03 끝 벽은 장애물이 경고 구간 깊숙이 있는데도 음원이 없었다. 무음을 "장애물 없음"으로 안내하지 않는다는 원칙[D7]에 비추어 가장 중요한 발견이다. 지금 로그로는 탐지 실패(지도·군집)인지 정책(구조물 규칙, 정보 나이)인지 가를 수 없다.

벽 장면은 옆 벽 경고가 많다. 통로 밖 경고가 E02~E04에서 0.35~0.72다. 복도 중앙선에서 옆 벽까지 0.52 m, 통로 반폭 0.4 m라 여유가 0.12 m뿐이다. 앱 진행 방향의 흔들림과 벽 앞면이 앞으로 당겨지는 깊이 오차[D6] 중 무엇 때문인지는 확인하지 않았다.

판정 여유가 결과를 바꾼 경우는 적다. 경계 판정은 방향의 3건(5.26°, 5.74°, 6.4°)뿐이었다. 거리 항목은 줄자 여유(0.03 m) 안에 든 세션이 없었다.

증거의 한계. 한 복도·한 기기의 세션 17개이고, 장면마다 1~3회다. 재생은 M13 기본값 하나다. 돌아서는 1~2 s 동안은 정답 진행 부호가 실제 몸 방향과 어긋날 수 있다(E04에서 1.6 s 동안 부호가 오감). STOP 누락은 정지 구간에 1 s 이상 있었던 11개 세션만 판정되었다.

6 다음 단계

남은 지도를 이번 결과에 비추어 보았다. 표 6이 제안이다. 마일스톤을 더하거나 빠지는 않는다. M12.3의 대상만 성적표로 좁힌다.

표 6. 남은 마일스톤 점검. [D8]

마일스톤	계획	제안과 이유
M12.3 원인 분해	깊이·군집 상자를 정답으로 바꿔 넣고 다시 재생해 불합격 항목의 원인 단계를 가른다	대상을 세 가지로 좁힌다. ① 물체 세션의 방향(9개 중 불합격 7). ② 음원 없는 경고 농침(S01 문, E02·E03 끝 벽, S07). 정답 대입보다 먼저, 블록마다 "음원이 없는 이유"(장애물 없음·구조물 규칙·정보 나이 등)를 로그에서 가를 수 있는지 본다. 로그에 없으면 core 실행 로그에 사유 열을 하나 더한다. ③ 벽 장면의 통로 밖 경고. 성적표(scorecard.py)를 정답 대입 결과에도 그대로 쓴다
M12.4 녹화	병목 확인에 필요한 물체 하나 장면 녹화	변경 없음. M12.3 결과에 따라 정한다
M18 병목 개선	M12.3이 지목한 단계 개선	변경 없음

검토에서 정할 것은 다음과 같다.

1. **방향 판정을 머리 앞 정답점으로 한정된 변경(3장 ③)을 승인할지.** 승인하지 않으면 왕복 세션의
방향은 옆 벽 때문에 계속 90°를 넘고, 성적표는 기존 지표로 되돌린다.
2. **경고 농침과 과대추정 목표의 어긋남을 어떻게 다룰지.** (가) 그대로 둔다: 농침은 엄격하게 세고,
경계 근처 농침은 표 4처럼 따로 보고한다. (나) 경고 농침에 거리 여유(예: 경계에서 10% 안의 블록
제외)를 둔다. 추천은 (가)다. 경계 근처라도 사용자에게는 실제로 늦은 경고이기 때문이다.
3. **M12.3 대상을 표 6처럼 좁힐지,** 특히 "음원 없음 사유"를 core 로그에 더하는 일을 M12.3에
넣을지.

참고 출처

- [D1] M12.2 안내 성적표 설계 (docs/reports/single-object-guidance/M12.2-design.pdf), 2026.10.10.
- [D2] 지표 도구 자체 점검 (tools/analysis/test_analysis.py: check_round_trip_corridor, check_walk_sign, check_zone_stats, check_scorecard).
- [D3] M13 기본값 재생 로그 (data/sweeps/m13_defaults/default/, 커밋 59c4e1c)에 M12.2 지표를 다시 계산한
결과 (data/scorecard/m12_2/*/metrics.json, scorecard.md).
- [D4] M12.2 커밋 59fd323(성적표·지표·명세 v0.3.15), 64d765e(파지 오프셋 회전), 브랜치 m12-2/guidance-
scorecard.
- [D5] 재생 실행 로그 guidance.csv (블록마다 상태·구간·음원), 블록 간격 중앙값 5.3 ms.
- [D6] M13 보고서 (docs/M13_REPORT.md § 13–14), 2026.10.08.
- [D7] 프로젝트 원칙 (CLAUDE.md "무음을 장애물 없음으로 안내하거나 기록하지 않는다"), MVP 명세 v0.2.12.
- [D8] 단일 물체 안내 품질 프로포절 (docs/reports/single-object-guidance/00-proposal.pdf) 표 5, 2026.10.10.